

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Set 14 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Electrostatics Concept Mastery / स्थिर वैद्युतिकी अवधारणा अभ्यास

Q1. A positive charge is released from rest in an electrostatic field. Its initial acceleration is:

धन आवेश को विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में विराम से छोड़ा जाता है। प्रारम्भिक त्वरण:

- | | |
|--|---|
| A. Along $\vec{E}$
$\vec{E}$ के अनुदिश | C. Along an equipotential
समविभव के अनुदिश |
| B. Opposite $\vec{E}$
$\vec{E}$ के विपरीत | D. Always zero
सदैव शून्य |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{a} = q\vec{E}/m$ for $q > 0$.

व्याख्या: $q > 0$ के लिए $\vec{a} = q\vec{E}/m$, अतः दिशा $\vec{E}$ के अनुदिश है।

Q2. A negative charge released from rest moves initially toward:

ऋण आवेश को विराम से छोड़ने पर वह प्रारम्भ में चलता है:

- | | |
|--|---|
| A. Higher potential
उच्च विभव की ओर | C. Zero potential only
केवल शून्य विभव की ओर |
| B. Lower potential
निम्न विभव की ओर | D. Perpendicular to field
क्षेत्र के लम्बवत |

Answer / उत्तर: A

Explanation: A negative charge accelerates opposite $\vec{E}$, and $\vec{E}$ points toward lower potential; hence it moves toward higher potential.

व्याख्या: ऋण आवेश $\vec{E}$ के विपरीत और इसलिए उच्च विभव की ओर त्वरित होता है।

Q3. If electric potential is zero at a point, the electric field there:

यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र:

- | | |
|---|--|
| A. May be zero or nonzero
शून्य या अशून्य हो सकता है | C. Must be infinite
अवश्य अनंत है |
| B. Must be zero
अवश्य शून्य है | D. Must point outward
अवश्य बाहर की ओर है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: V is a scalar value while $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ depends on spatial variation; $V = 0$ does not determine E .

व्याख्या: $V = 0$ से उसका स्थानिक ढाल ज्ञात नहीं होता; इसलिए E शून्य या अशून्य हो सकता है।

Q4. If electric field is zero throughout a connected region, potential in that region is:

यदि किसी जुड़े क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य है, तो उस क्षेत्र में विभव:

- | | |
|---|--|
| A. Constant
नियत | C. Infinite
अनंत |
| B. Necessarily zero
अनिवार्यतः शून्य | D. Linear with distance
दूरी के साथ रैखिक |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{E} = -\vec{\nabla}V = 0$ implies V is spatially constant, not necessarily zero.

व्याख्या: $\vec{E} = 0$ से V स्थान के साथ नियत है, पर शून्य होना आवश्यक नहीं।

Q5. A conductor in electrostatic equilibrium is an equipotential because:

विद्युत स्थैतिक संतुलन में चालक समविभव होता है क्योंकि:

- | | |
|--|---|
| A. Its internal and tangential electric fields vanish
उसका आंतरिक और स्पर्शरेखीय क्षेत्र शून्य है | C. Its charge is always zero
उसका आवेश सदैव शून्य है |
| B. It contains no electrons
उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हैं | D. Its capacitance is infinite
उसकी धारिता अनंत है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Any potential difference would create a field and move free charges; equilibrium requires a single potential.

व्याख्या: विभवान्तर क्षेत्र बनाकर मुक्त आवेशों को चलाएगा; संतुलन में पूरा चालक एक ही विभव पर होता है।

Q6. Surface charge density on an irregular conductor is generally largest where:

अनियमित चालक पर पृष्ठ आवेश घनत्व सामान्यतः सबसे अधिक कहाँ होता है?

- | | |
|--|--|
| A. Radius of curvature is smallest
वक्रता त्रिज्या सबसे कम हो | C. Potential is lowest
विभव सबसे कम हो |
| B. Surface is flattest
पृष्ठ सबसे समतल हो | D. Material is thickest
पदार्थ सबसे मोटा हो |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Sharp regions require stronger normal field at the same conductor potential, and $E_n = \sigma/\epsilon_0$.

व्याख्या: नुकीले भागों पर समान विभव बनाए रखने के लिए अधिक अभिलम्ब क्षेत्र चाहिए; $E_n = \sigma/\epsilon_0$ ।

Q7. A lightning conductor protects a building mainly by:

तड़ित चालक भवन की रक्षा मुख्यतः करता है:

- | | |
|--|---|
| A. Providing a low-resistance path to Earth
पृथ्वी तक कम प्रतिरोध का मार्ग देकर | C. Making electric field zero everywhere
सर्वत्र क्षेत्र शून्य कर |
| B. Stopping cloud formation
बादल बनना रोककर | D. Storing all lightning charge permanently
सारा तड़ित आवेश स्थायी रूप से रखकर |

Answer / उत्तर: A

Explanation: It safely conducts large charge to Earth and its pointed tip also promotes controlled discharge.

व्याख्या: यह बड़े आवेश को सुरक्षित रूप से पृथ्वी तक पहुँचाता है और नुकीला सिरा नियंत्रित विसर्जन में सहायक है।

Q8. Electrostatic shielding is used in a Faraday cage because external static fields:

फैराडे पिंजरे में विद्युत स्थैतिक परिरक्षण होता है क्योंकि बाहरी स्थिर क्षेत्र:

- | | |
|--|---|
| A. Rearrange surface charges so the interior field vanishes
पृष्ठ आवेश पुनर्वितरित कर भीतर क्षेत्र शून्य करते हैं | C. Create magnetic poles
चुंबकीय ध्रुव बनाते हैं |
| B. Pass unchanged through metal
धातु से अपरिवर्तित गुजरते हैं | D. Destroy all charges
सभी आवेश नष्ट करते हैं |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Induced surface charges create a field cancelling the external static field inside the closed conductor.

व्याख्या: प्रेरित पृष्ठ आवेश ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जो बंद चालक के भीतर बाहरी स्थिर क्षेत्र को निरस्त करता है।

Q9. A Gaussian surface is imaginary. Which physical quantity can cross it?

गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक है। कौन-सी भौतिक राशि इसे पार कर सकती है?

- | | |
|--|---|
| A. Electric field lines and flux
विद्युत क्षेत्र रेखाएँ और फ्लक्स | C. No mathematical quantity
कोई गणितीय राशि नहीं |
| B. Only matter
केवल पदार्थ | D. Only enclosed charge
केवल घिरा आवेश |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The surface is a mathematical boundary used to calculate $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$; it need not be a material surface.

व्याख्या: यह $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$ निकालने की गणितीय सीमा है, भौतिक पृष्ठ नहीं।

Q10. Gauss's law remains valid for an asymmetric charge distribution, but may be difficult to use because:

असममित आवेश वितरण के लिए गाउस नियम सही रहता है, पर उपयोग कठिन है क्योंकि:

- | | |
|---|---|
| A. E cannot be factored simply out of the flux integral
E को फ्लक्स समाकल से सरलता से बाहर नहीं लिया जा सकता | C. Charge is not conserved
आवेश संरक्षित नहीं रहता |
| B. Flux becomes undefined
फ्लक्स अपरिभाषित हो जाता है | D. ϵ_0 changes
ϵ_0 बदलता है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The law is universal; lack of symmetry prevents knowing constant magnitude/direction of E on a convenient surface.

व्याख्या: नियम सार्वत्रिक है; सममिति न होने से सुविधाजनक पृष्ठ पर E का नियत परिमाण/दिशा ज्ञात नहीं होती।

Q11. Net electric flux through a closed surface can be negative when:

बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो सकता है जब:

- | | |
|--|---|
| A. Net enclosed charge is negative
कुल घिरा आवेश ऋणात्मक हो | C. Surface is spherical
पृष्ठ गोलीय हो |
| B. Only positive charge is outside
केवल धन आवेश बाहर हो | D. Field is uniform
क्षेत्र एकसमान हो |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\Phi = q_{enc}/\epsilon_0$ has the sign of the net enclosed charge.

व्याख्या: $\Phi = q_{enc}/\epsilon_0$ का चिन्ह कुल घिरे आवेश के समान होता है।

Q12. The electric field immediately across an uncharged boundary between two dielectrics has normal displacement satisfying:

दो परावैद्युतों की अनावेशित सीमा के आर-पार अभिलम्ब विद्युत विस्थापन संतुष्ट करता है:

- | | |
|---|---|
| A. $D_{1n} = D_{2n}$
$D_{1n} = D_{2n}$ | C. $D_{1n} + D_{2n} = 0$
$D_{1n} + D_{2n} = 0$ |
| B. $E_{1n} = E_{2n}$ always
$E_{1n} = E_{2n}$ always | D. $D_{1n}/D_{2n} = 0$
$D_{1n}/D_{2n} = 0$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: With no free surface charge, $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f = 0$.

व्याख्या: मुक्त पृष्ठ आवेश न होने पर $D_{2n} - D_{1n} = 0$ ।

Q13. At a dielectric boundary, tangential electric field in electrostatics is:

परावैद्युत सीमा पर विद्युत स्थैतिक स्पर्शरेखीय क्षेत्र:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| A. Continuous
सतत होता है | C. Infinite
अनंत |
| B. Always zero
सदैव शून्य | D. Reversed
उलट जाता है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ gives $E_{1t} = E_{2t}$.

व्याख्या: $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$ से $E_{1t} = E_{2t}$ ।

Q14. A capacitor connected to a DC battery reaches steady state. The current through ideal dielectric then is:

DC बैटरी से जुड़ा संधारित्र स्थिर अवस्था में पहुँचता है। आदर्श परावैद्युत में धारा है:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| A. 0
0 | C. V/C
V/C |
| B. Infinite
अनंत | D. CV
CV |

Answer / उत्तर: A

Explanation: After charging, ideal dielectric blocks conduction current; plate voltage equals battery voltage.

व्याख्या: आवेशन के बाद आदर्श परावैद्युत चालन धारा रोकता है और प्लेट विभव बैटरी विभव के बराबर होता है।

Q15. Connecting identical charged capacitors with opposite polarities can lead to:

समान आवेशित संधारित्रों को विपरीत ध्रुवता में जोड़ने पर हो सकता है:

- | | |
|--|---|
| A. Charge neutralization and energy dissipation
आवेश निरस्तीकरण और ऊर्जा क्षय | C. Charge doubles on both
दोनों पर आवेश दोगुना |
| B. Capacitance becomes negative
धारिता ऋणात्मक | D. No transient current
कोई क्षणिक धारा नहीं |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Opposite plate charges can cancel through a transient current; field energy is dissipated in resistance/radiation.

व्याख्या: विपरीत प्लेट आवेश क्षणिक धारा से निरस्त हो सकते हैं; क्षेत्र ऊर्जा प्रतिरोध/विकिरण में क्षय होती है।

Q16. Capacitance depends primarily on:

धारिता मुख्यतः निर्भर करती है:

- | | |
|--|---|
| A. Geometry and surrounding permittivity
ज्यामिति और आसपास की विद्युतशीलता पर | C. Instantaneous voltage only
केवल तात्कालिक विभव पर |
| B. Instantaneous charge only
केवल तात्कालिक आवेश पर | D. Plate material density
प्लेट पदार्थ के घनत्व पर |

Answer / उत्तर: A

Explanation: For linear media, $C = Q/V$ is fixed by conductor geometry and permittivity, not by chosen Q or V .

व्याख्या: रेखीय माध्यम में C चालक ज्यामिति और विद्युतशीलता से तय है, चुने गए Q या V से नहीं।

Q17. A dielectric increases capacitance because it:

परावैद्युत धारिता बढ़ाता है क्योंकि वह:

- | | |
|---|---|
| A. Reduces field and voltage for fixed free charge
नियत मुक्त आवेश पर क्षेत्र और विभव घटाता है | C. Increases plate separation
प्लेट दूरी बढ़ाता है |
| B. Creates free charge from nothing
शून्य से मुक्त आवेश बनाता है | D. Removes polarization
ध्रुवण हटाता है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Bound charges oppose the original field, lowering V for fixed Q ; hence $C = Q/V$ increases.

व्याख्या: बंधित आवेश मूल क्षेत्र का विरोध कर नियत Q पर V घटाते हैं; इसलिए $C = Q/V$ बढ़ता है।

Q18. A capacitor stores energy physically in:

संधारित्र ऊर्जा भौतिक रूप से कहाँ संचित करता है?

- | | |
|---|---|
| A. Its electric field
उसके विद्युत क्षेत्र में | C. Battery terminals only
केवल बैटरी टर्मिनलों में |
| B. Only metal mass
केवल धातु द्रव्यमान में | D. Magnetic domains
चुंबकीय डोमेनों में |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Energy density $u = \frac{1}{2}\epsilon E^2$ occupies the field region between and around conductors.

व्याख्या: ऊर्जा घनत्व $u = \frac{1}{2}\epsilon E^2$ चालकों के बीच और आसपास के क्षेत्र में होता है।

Q19. If an isolated capacitor's plate separation increases, its stored energy:

विलगित संधारित्र की प्लेट दूरी बढ़ने पर संचित ऊर्जा:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| A. Increases
बढ़ती है | C. Remains constant
नियत रहती है |
| B. Decreases
घटती है | D. Becomes zero
शून्य होती है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Q is fixed, $C = \epsilon A/d$ decreases, and $U = Q^2/(2C)$ increases; mechanical work is stored.

व्याख्या: Q नियत, C घटता और $U = Q^2/(2C)$ बढ़ता है।

Q20. If a battery remains connected while plate separation increases, stored energy:

बैटरी जुड़ी रहते हुए प्लेट दूरी बढ़ाने पर संचित ऊर्जा:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| A. Decreases
घटती है | C. Remains constant
नियत रहती है |
| B. Increases
बढ़ती है | D. Becomes infinite
अनंत होती है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: V is fixed, C decreases and $U = CV^2/2$ decreases; charge returns to the battery.

व्याख्या: V नियत, C घटता और $U = CV^2/2$ घटती है; आवेश बैटरी में लौटता है।

Q21. For two like charges, potential energy is positive because:

दो समान चिन्ह के आवेशों की स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है क्योंकि:

- | | |
|--|---|
| A. External work is required to assemble them from infinity
अनंत से उन्हें पास लाने में बाहरी कार्य चाहिए | C. Potential is always negative
विभव सदैव ऋणात्मक है |
| B. They attract spontaneously
वे स्वतः आकर्षित होते हैं | D. Field is zero
क्षेत्र शून्य है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Against repulsion, positive external work is stored as $U = kq_1q_2/r > 0$.

व्याख्या: प्रतिकर्षण के विरुद्ध धन बाहरी कार्य $U = kq_1q_2/r > 0$ के रूप में संचित होता है।

Q22. For unlike charges, negative potential energy indicates:

विपरीत आवेशों की ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा दर्शाती है:

- | | |
|--|---|
| A. A bound configuration relative to infinity
अनंत की तुलना में बंधित विन्यास | C. Infinite separation
अनंत दूरी |
| B. No force
कोई बल नहीं | D. Both charges are positive
दोनों आवेश धन हैं |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U = kq_1q_2/r < 0$ means energy must be supplied to separate the attractive pair to infinity.

व्याख्या: $U < 0$ का अर्थ है आकर्षक युग्म को अनंत तक अलग करने के लिए ऊर्जा देनी होगी।

Q23. The zero of electric potential is:

विद्युत विभव का शून्य स्तर:

- | | |
|---|--|
| A. A selectable reference
चयनित संदर्भ है | C. Fixed by charge quantization
आवेश क्वांटिकरण से तय |
| B. Always Earth's centre
सदैव पृथ्वी का केंद्र | D. Necessarily at every conductor
हर चालक पर आवश्यक |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Only potential differences are physical; an arbitrary constant may be added to V .

व्याख्या: केवल विभवान्तर भौतिक है; V में मनमाना नियतांक जोड़ा जा सकता है।

Q24. Electric field has zero circulation around any closed path in electrostatics because it is:

विद्युत स्थैतिक में बंद पथ पर विद्युत क्षेत्र का परिसंचरण शून्य है क्योंकि क्षेत्र:

- | | |
|--|---|
| A. Conservative
संरक्षी है | C. Always radial
सदैव त्रिज्यीय है |
| B. Uniform everywhere
सर्वत्र एकसमान है | D. Independent of charge
आवेश से स्वतंत्र है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ and work depends only on endpoints.

व्याख्या: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ तथा कार्य केवल अंतिम बिंदुओं पर निर्भर है।

Q25. A dipole placed parallel to a uniform field has zero torque but:

एकसमान क्षेत्र के समानांतर रखे द्विध्रुव पर टॉर्क शून्य है, पर:

- | | |
|---|---|
| A. It is in stable equilibrium
वह स्थिर संतुलन में है | C. Its energy is maximum
उसकी ऊर्जा अधिकतम है |
| B. It is in unstable equilibrium
वह अस्थिर संतुलन में है | D. It has nonzero net force
उस पर अशून्य परिणामी बल है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: At $\theta = 0$, $\tau = 0$ and $U = -pE$ is minimum, so equilibrium is stable.

व्याख्या: $\theta = 0$ पर $\tau = 0$ और $U = -pE$ न्यूनतम है; संतुलन स्थिर है।

Q26. A dipole placed antiparallel to a uniform field has zero torque but a small rotation makes it:

एकसमान क्षेत्र के विपरीत रखा द्विध्रुव शून्य टॉर्क पर है, पर छोटा घुमाव उसे:

- | | |
|---|--|
| A. Rotate farther away
और दूर घुमाता है | C. Translate without rotation
बिना घुमे स्थानांतरित करता है |
| B. Return to antiparallel
वापस विपरीत स्थिति में लाता है | D. Lose its charges
आवेश खो देता है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\theta = 180^\circ$ is an energy maximum; a small displacement produces torque away from it.

व्याख्या: 180° ऊर्जा अधिकतम है; छोटा विचलन उसे और दूर ले जाने वाला टॉर्क देता है।

Q27. A point charge and an ideal dipole differ in far-field decay because the dipole has:

बिंदु आवेश और आदर्श द्विध्रुव के दूरस्थ क्षेत्र का क्षय अलग है क्योंकि द्विध्रुव का:

- | | |
|--|---|
| A. Zero net charge but nonzero dipole moment
कुल आवेश शून्य पर द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य है | C. No electric field
कोई विद्युत क्षेत्र नहीं |
| B. Infinite total charge
कुल आवेश अनंत है | D. Only magnetic moment
केवल चुंबकीय आघूर्ण है |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Monopole $1/r^2$ terms cancel for a neutral dipole, leaving the leading $1/r^3$ field.

व्याख्या: उदासीन द्विध्रुव में मोनोपोल $1/r^2$ पद निरस्त होते हैं और प्रमुख क्षेत्र $1/r^3$ बचता है।

Q28. Inside a conductor cavity containing no charge, external charges can change the cavity potential but not its:

आवेश-रहित चालक गुहा में बाहरी आवेश गुहा का विभव बदल सकते हैं, पर उसका क्या नहीं बदलता?

- | | |
|--|---|
| A. Zero electric field
शून्य विद्युत क्षेत्र | C. Outer surface charge
बाहरी पृष्ठ आवेश |
| B. Capacitance of every object
हर वस्तु की धारिता | D. Reference potential
संदर्भ विभव |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The cavity potential may shift by a constant, but shielding keeps $\vec{E} = -\vec{\nabla}V = 0$ inside.

व्याख्या: गुहा विभव एक नियतांक से बदल सकता है, पर परिरक्षण $\vec{E} = 0$ बनाए रखता है।

Q29. A neutral conductor placed in an external field acquires:

बाहरी क्षेत्र में रखा उदासीन चालक प्राप्त करता है:

- | | |
|--|---|
| A. Induced surface-charge separation with zero net charge
शून्य कुल आवेश के साथ प्रेरित पृष्ठ आवेश पृथक्करण | C. Only negative net charge
केवल ऋण कुल आवेश |
| B. Only positive net charge
केवल धन कुल आवेश | D. Uniform volume charge
एकसमान आयतन आवेश |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Free charges redistribute on the surface, but conservation keeps total induced charge zero.

व्याख्या: मुक्त आवेश पृष्ठ पर पुनर्वितरित होते हैं, पर संरक्षण से कुल प्रेरित आवेश शून्य रहता है।

Q30. The electrostatic field at a conductor surface is stronger near a sharp point, which explains:

चालक के नुकीले भाग पर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र अधिक होता है, जो समझाता है:

- | | |
|--|--|
| A. Corona discharge
कोरोना विसर्जन | C. Magnetic hysteresis
चुंबकीय शैथिल्य |
| B. Charge nonconservation
आवेश असंरक्षण | D. Nuclear ionization only
केवल नाभिकीय आयनीकरण |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Large $E = \sigma/\epsilon_0$ near a tip can ionize surrounding air and cause corona.

व्याख्या: नोक के पास बड़ा $E = \sigma/\epsilon_0$ वायु को आयनित कर कोरोना पैदा कर सकता है।